
Escriba su nombre en cada página y numere todas las páginas
Resuelva cada problema en hojas separadas
Se permite el uso de tablas de transformadas y de funciones especiales

Problema 1: Calcule $\exp(A)$, donde A es la matriz

$$A = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 1 \\ -1 & -3 & 3 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

Ayuda: Transforme A a forma de Jordan, exponencie y antitransforme.

Solución 1)

El problema pide calcular la exponencial de la matriz A utilizando su forma de Jordan.

1. Autovalores

Calculamos el polinomio característico

$$\det(A - \lambda I).$$

Tenemos

$$A - \lambda I = \begin{pmatrix} -2 - \lambda & 0 & 1 \\ -1 & -3 - \lambda & 3 \\ -1 & -1 & 1 - \lambda \end{pmatrix}.$$

Expandiendo por la primera fila,

$$\det(A - \lambda I) = (-2 - \lambda) \begin{vmatrix} -3 - \lambda & 3 \\ -1 & 1 - \lambda \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} -1 & -3 - \lambda \\ -1 & -1 \end{vmatrix}.$$

El primer determinante vale

$$(-3 - \lambda)(1 - \lambda) + 3 = \lambda^2 + 2\lambda = \lambda(\lambda + 2),$$

mientras que el segundo es

$$(-1)(-1) - (-3 - \lambda)(-1) = -(\lambda + 2).$$

Por tanto,

$$\det(A - \lambda I) = (-2 - \lambda)\lambda(\lambda + 2) - (\lambda + 2).$$

Factorizando,

$$\det(A - \lambda I) = -(\lambda + 2)(\lambda^2 + 2\lambda + 1) = -(\lambda + 2)(\lambda + 1)^2.$$

Luego los autovalores son

$$\boxed{\lambda_1 = -2, \quad \lambda_2 = \lambda_3 = -1.}$$

2. Autovectores

- Autovalor $\lambda = -2$:

Resolvemos

$$(A + 2I)x = 0.$$

$$A + 2I = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ -1 & -1 & 3 \\ -1 & -1 & 3 \end{pmatrix}.$$

Las ecuaciones son

$$z = 0, \quad x + y = 0.$$

Tomando $y = -1$,

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

- Autovalor $\lambda = -1$:

Resolvemos

$$(A + I)x = 0,$$

con

$$A + I = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -1 & -2 & 3 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Las soluciones satisfacen

$$x = z, \quad y = z.$$

Por tanto,

$$v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Como la multiplicidad algebraica es 2 y sólo existe un autovector independiente, aparece un bloque de Jordan de tamaño 2.

3. Vector generalizado

Buscamos v_3 tal que

$$(A + I)v_3 = v_2.$$

Una solución sencilla es

$$v_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix},$$

ya que

$$\begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -1 & -2 & 3 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

4. Forma de Jordan

Tomando como columnas

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix},$$

y notando que

$$P^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix},$$

se verifica que

$$P^{-1}AP = J = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Es decir,

$$A = PJP^{-1}.$$

5. Exponencial del bloque de Jordan

Para el bloque

$$J_2 = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = -I + \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}}_N,$$

con $N^2 = 0$,

$$e^{J_2} = e^{-1}e^N = e^{-1}(I + N) = e^{-1} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Por tanto,

$$e^J = \begin{pmatrix} e^{-2} & 0 & 0 \\ 0 & e^{-1} & e^{-1} \\ 0 & 0 & e^{-1} \end{pmatrix}.$$

6. Antitransformación

Finalmente,

$$e^A = Pe^JP^{-1}.$$

Realizando el producto matricial se obtiene

$$e^A = \begin{pmatrix} 0 & -e^{-2} & e^{-2} + e^{-1} \\ -e^{-1} & e^{-2} - e^{-1} & 3e^{-1} - e^{-2} \\ -e^{-1} & -e^{-1} & 3e^{-1} \end{pmatrix}.$$

Problema 2: Considere el cambio de coordenadas en el plano

$$x = uv \quad y = \frac{1}{2}(u^2 - v^2)$$

- Obtenga la métrica inducida g_{ij} .
- Muestre que el sistema es ortogonal y halle los factores de escala.
- Calcule los símbolos de Christoffel no nulos.
- Escriba el laplaciano de un campo escalar $f(u, v)$.

Solución 2)

El problema pide estudiar el cambio de coordenadas

$$x = uv, \quad y = \frac{1}{2}(u^2 - v^2),$$

que corresponde a las *coordenadas parabólicas* en el plano.

Solución 2a)

Métrica inducida. Partimos del elemento de línea euclídeo

$$ds^2 = dx^2 + dy^2.$$

Calculamos los diferenciales:

$$\begin{aligned} dx &= v du + u dv, \\ dy &= u du - v dv. \end{aligned}$$

Entonces,

$$\begin{aligned} ds^2 &= (v du + u dv)^2 + (u du - v dv)^2 \\ &= (u^2 + v^2)du^2 + 2uv du dv + (u^2 + v^2)dv^2 - 2uv du dv. \end{aligned}$$

Los términos cruzados se cancelan:

$$ds^2 = (u^2 + v^2)(du^2 + dv^2).$$

Por tanto,

$$(g_{ij}) = \begin{pmatrix} u^2 + v^2 & 0 \\ 0 & u^2 + v^2 \end{pmatrix},$$

es decir,

$$g_{uu} = g_{vv} = u^2 + v^2, \quad g_{uv} = g_{vu} = 0.$$

Solución 2b)

Ortogonalidad y factores de escala. Como

$$g_{uv} = 0,$$

las curvas coordenadas son ortogonales. Los factores de escala son

$$h_i = \sqrt{g_{ii}},$$

luego

$$h_u = h_v = \sqrt{u^2 + v^2}.$$

Solución 2c)

Símbolos de Christoffel. La métrica inversa es

$$g^{ij} = \frac{1}{u^2 + v^2} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Usamos

$$\Gamma_{ij}^k = \frac{1}{2} g^{k\ell} (\partial_i g_{j\ell} + \partial_j g_{i\ell} - \partial_\ell g_{ij}).$$

Como

$$g_{uu} = g_{vv} = u^2 + v^2,$$

tenemos

$$\begin{aligned} \partial_u g_{uu} &= \partial_u g_{vv} = 2u, \\ \partial_v g_{uu} &= \partial_v g_{vv} = 2v. \end{aligned}$$

- Componentes con índice superior u .

$$\Gamma_{uu}^u = \frac{1}{2} g^{uu} \partial_u g_{uu} = \frac{u}{u^2 + v^2}.$$

$$\Gamma_{uv}^u = \frac{1}{2} g^{uu} \partial_v g_{uu} = \frac{v}{u^2 + v^2}.$$

$$\Gamma_{vv}^u = -\frac{1}{2} g^{uu} \partial_u g_{vv} = -\frac{u}{u^2 + v^2}.$$

- Componentes con índice superior v .

Por simetría,

$$\begin{aligned}\Gamma_{vv}^v &= \frac{v}{u^2 + v^2}, \\ \Gamma_{uv}^v &= \Gamma_{vu}^v = \frac{u}{u^2 + v^2}, \\ \Gamma_{uu}^v &= -\frac{v}{u^2 + v^2}.\end{aligned}$$

En resumen,

$$\begin{array}{l} \Gamma_{uu}^u = \frac{u}{u^2 + v^2}, \quad \Gamma_{uv}^u = \Gamma_{vu}^u = \frac{v}{u^2 + v^2}, \quad \Gamma_{vv}^u = -\frac{u}{u^2 + v^2}, \\ \Gamma_{vv}^v = \frac{v}{u^2 + v^2}, \quad \Gamma_{uv}^v = \Gamma_{vu}^v = \frac{u}{u^2 + v^2}, \quad \Gamma_{uu}^v = -\frac{v}{u^2 + v^2}. \end{array}$$

Solución 2d)

Laplaciano. En coordenadas curvilíneas,

$$\nabla^2 f = \frac{1}{\sqrt{g}} \partial_i (\sqrt{g} g^{ij} \partial_j f),$$

donde

$$g = \det(g_{ij}) = (u^2 + v^2)^2.$$

Así,

$$\sqrt{g} = u^2 + v^2,$$

y

$$g^{ij} = \frac{1}{u^2 + v^2} \delta^{ij}.$$

Por tanto,

$$\sqrt{g} g^{ij} = \delta^{ij},$$

lo que simplifica enormemente el cálculo:

$$\nabla^2 f = \frac{1}{u^2 + v^2} \left(\frac{\partial^2 f}{\partial u^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial v^2} \right).$$

En consecuencia,

$$\nabla^2 f = \frac{1}{u^2 + v^2} \left(\frac{\partial^2 f}{\partial u^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial v^2} \right).$$

Resumen

$$g_{ij} = \begin{pmatrix} u^2 + v^2 & 0 \\ 0 & u^2 + v^2 \end{pmatrix},$$

$$h_u = h_v = \sqrt{u^2 + v^2},$$

$$\begin{array}{l} \Gamma_{uu}^u = \frac{u}{u^2 + v^2}, \quad \Gamma_{uv}^u = \Gamma_{vu}^u = \frac{v}{u^2 + v^2}, \quad \Gamma_{vv}^u = -\frac{u}{u^2 + v^2}, \\ \Gamma_{uu}^v = -\frac{v}{u^2 + v^2}, \quad \Gamma_{uv}^v = \Gamma_{vu}^v = \frac{u}{u^2 + v^2}, \quad \Gamma_{vv}^v = \frac{v}{u^2 + v^2}, \end{array}$$

y

$$\nabla^2 f = \frac{1}{u^2 + v^2} \left(\frac{\partial^2 f}{\partial u^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial v^2} \right).$$

Esta sería una resolución completa y apropiada para un examen final.

Problema 3: Sea $\ell^2(\mathbb{C})$ el conjunto de las sucesiones infinitas de números complejos $\vec{z} = \{z^j\}_{j=1}^\infty$, $z^j \in \mathbb{C}$ de módulo al cuadrado sumable (donde j es el super índice de componente, no confundir con una potencia!). Sea A un operador sobre dicho espacio definido mediante $A(\vec{z}) = \{z^3, z^2, z^1, z^6, z^5, z^4, \dots\}$.

a) Considere a $\ell^2(\mathbb{C})$ munido del producto escalar $\langle \cdot, \cdot \rangle_2$ definido como

$$\langle \vec{z}, \vec{w} \rangle_2 = \sum_{j=1}^{\infty} \bar{z}^j w^j$$

¿Es el operador A acotado?. Calcule A^* , ¿Es A autoadjunto? justifique claramente sus respuestas.

Solución 3)

Sea $e_1, e_2, e_3, \dots$ la base canónica de $\ell^2(\mathbb{C})$. Observemos que A deja fijos los vectores

$$e_2, e_5, e_8, \dots,$$

mientras que intercambia los pares

$$(e_1, e_3), (e_4, e_6), (e_7, e_9), \dots$$

Por ello, reordenamos la base como

$$\mathcal{B} = \{e_2, e_5, e_8, \dots, e_1, e_3, e_4, e_6, e_7, e_9, \dots\}.$$

En esta base, la matriz de A toma la forma

$$A_{\mathcal{B}} = \mathbb{I} \oplus J \oplus J \oplus \dots, \quad J = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Ahora, para cada uno de los bloques 2×2 caracterizados por J , introducimos la nueva base

$$u_k^+ = \frac{e_{3k-2} + e_{3k}}{\sqrt{2}}, \quad u_k^- = \frac{e_{3k-2} - e_{3k}}{\sqrt{2}}.$$

En esta base,

$$J \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Por lo tanto, en la base

$$e_2, e_5, e_8, \dots, u_1^+, u_1^-, u_2^+, u_2^-, u_3^+, u_3^-, \dots,$$

el operador A queda representado por la matriz diagonal

$$\text{diag}(1, 1, 1, \dots, 1, -1, 1, -1, \dots).$$

De aquí se deduce inmediatamente que:

- A es un operador acotado y

$$|A| = 1.$$

- Como su matriz es diagonal real,

$$A^* = A.$$

- En consecuencia, A es autoadjunto.

Además,

$$A^2 = I,$$

por lo que también es un operador unitario.

Problema 4: Resuelva, usando el método de las características, el problema de primer orden

$$\frac{y}{x} \frac{\partial u}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y} = xy, \quad u(x, y=0) = 1, \quad x > 0.$$

Solución 4)

Escribimos la ecuación en la forma estándar

$$a(x, y)u_x + b(x, y)u_y = c(x, y),$$

donde

$$a(x, y) = \frac{y}{x}, \quad b(x, y) = -1, \quad c(x, y) = xy.$$

El método de las características consiste en resolver el sistema

$$\frac{dx}{ds} = \frac{y}{x},$$

$$\frac{dy}{ds} = -1,$$

$$\frac{du}{ds} = xy.$$

Las curvas características parten de la curva inicial

$$(x, y) = (\xi, 0), \quad \xi > 0,$$

sobre la cual

$$u = 1.$$

1. Cálculo de las características

La segunda ecuación es inmediata:

$$\frac{dy}{ds} = -1,$$

de donde

$$y = -s,$$

ya que elegimos $s = 0$ sobre la curva inicial. En consecuencia,

$$s = -y.$$

Sustituyendo en la ecuación para x ,

$$\frac{dx}{ds} = -\frac{s}{x}.$$

Multiplicando por x ,

$$x \frac{dx}{ds} = -s.$$

Como

$$\frac{d}{ds}(x^2) = 2x \frac{dx}{ds},$$

obtenemos

$$\frac{d}{ds}(x^2) = -2s.$$

Integrando,

$$x^2 = -s^2 + C.$$

En $s = 0$,

$$x = \xi,$$

luego

$$C = \xi^2.$$

Así,

$$\boxed{x^2 + s^2 = \xi^2.}$$

Puesto que $s = -y$,

$$\boxed{\xi^2 = x^2 + y^2.}$$

Por lo tanto, las características son los semicírculos

$$x^2 + y^2 = \text{constante},$$

con $x > 0$.

2. Evolución de u

Tenemos

$$\frac{du}{ds} = xy.$$

Como

$$y = -s,$$

y

$$x = \sqrt{\xi^2 - s^2},$$

resulta

$$\frac{du}{ds} = -s\sqrt{\xi^2 - s^2}.$$

Integrando desde 0 hasta s ,

$$u(s) - 1 = \int_0^s -\tau\sqrt{\xi^2 - \tau^2} d\tau.$$

Haciendo el cambio

$$r = \xi^2 - \tau^2, \quad dr = -2\tau d\tau,$$

se obtiene

$$u(s) - 1 = \frac{1}{2} \int_{\xi^2 - s^2}^{\xi^2} r^{1/2} dr.$$

Por tanto,

$$u(s) = 1 + \frac{1}{3} \left[(\xi^2)^{3/2} - (\xi^2 - s^2)^{3/2} \right].$$

Ahora sustituimos

$$\xi^2 = x^2 + y^2, \quad s = -y.$$

Como

$$\xi^2 - s^2 = x^2,$$

y además $x > 0$,

$$(\xi^2 - s^2)^{3/2} = x^3.$$

Finalmente,

$$u(x, y) = 1 + \frac{1}{3} \left[(x^2 + y^2)^{3/2} - x^3 \right].$$

Verificación

Sobre la curva inicial,

$$y = 0,$$

se obtiene

$$u(x, 0) = 1 + \frac{1}{3}(x^3 - x^3) = 1,$$

como exige la condición de borde. Además,

$$u_x = x\sqrt{x^2 + y^2} - x^2,$$

$$u_y = y\sqrt{x^2 + y^2},$$

por lo que

$$\frac{y}{x}u_x - u_y = \frac{y}{x} \left(x\sqrt{x^2 + y^2} - x^2 \right) - y\sqrt{x^2 + y^2} = xy.$$

Luego la solución satisface la ecuación diferencial.

$$u(x, y) = 1 + \frac{1}{3} \left((x^2 + y^2)^{3/2} - x^3 \right).$$

Esta es la solución única del problema de Cauchy.

Problema 5: Considere un cilindro de un material diatérmico, infinitamente largo, homogéneo, cuyo eje de simetría coincide con el eje de z de coordenadas. Inicialmente la temperatura del cilindro es $T(t = 0) = 0$. En la superficie del cilindro se aplica una fuente de calor de manera tal que

$$T(\rho = a, \theta, z, t) = T_0 \sin^3(\theta), \quad t \geq 0.$$

Recuerde que la temperatura obedece la ecuación de difusión

$$\frac{\partial T}{\partial t} - \kappa \nabla^2 T = 0, \quad \kappa > 0$$

con κ constante. Calcule la temperatura en el interior del cilindro para $t > 0$.

Solución 5)

En este problema, la clave es reconocer que la condición de contorno no depende ni de z ni del tiempo (para $t > 0$), por lo que el problema se simplifica enormemente. Como todo es independiente de z , la solución también será independiente de z , y el Laplaciano cilíndrico queda

$$\nabla^2 = \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} \left(\rho \frac{\partial}{\partial \rho} \right) + \frac{1}{\rho^2} \frac{\partial^2}{\partial \theta^2}.$$

1. Descomposición en estado estacionario y transitorio

Como la condición de borde es independiente del tiempo, escribimos

$$T(\rho, \theta, t) = T_s(\rho, \theta) + U(\rho, \theta, t),$$

donde

- T_s es la solución estacionaria;
- U satisface condiciones homogéneas en la frontera.

2. Solución estacionaria

Debe satisfacer

$$\nabla^2 T_s = 0,$$

con

$$T_s(a, \theta) = T_0 \sin^3 \theta.$$

Usamos

$$\sin^3 \theta = \frac{3}{4} \sin \theta - \frac{1}{4} \sin 3\theta.$$

Las soluciones armónicas interiores correspondientes son

$$\rho^n \sin(n\theta).$$

Por tanto,

$$T_s = A\rho \sin \theta + B\rho^3 \sin 3\theta.$$

Imponiendo la condición de borde,

$$Aa = \frac{3}{4}T_0,$$

$$Ba^3 = -\frac{1}{4}T_0.$$

Así,

$$T_s(\rho, \theta) = T_0 \left[\frac{3}{4} \frac{\rho}{a} \sin \theta - \frac{1}{4} \left(\frac{\rho}{a} \right)^3 \sin 3\theta \right].$$

3. Problema transitorio

Definimos

$$U = T - T_s.$$

Entonces

$$\frac{\partial U}{\partial t} = \kappa \nabla^2 U,$$

con

$$U(a, \theta, t) = 0,$$

e

$$U(\rho, \theta, 0) = -T_s(\rho, \theta).$$

4. Separación de variables

Buscamos

$$U = R(\rho)\Theta(\theta)e^{-\kappa\lambda t}.$$

La parte angular produce

$$\Theta = \sin(n\theta),$$

mientras que la radial satisface la ecuación de Bessel

$$\rho^2 R'' + \rho R' + (\lambda \rho^2 - n^2)R = 0.$$

Las soluciones regulares son

$$J_n(\sqrt{\lambda}, \rho).$$

La condición

$$U(a, \theta, t) = 0$$

impone

$$J_n(\alpha_{nm}) = 0,$$

donde α_{nm} es el m -ésimo cero positivo de J_n . Los autovalores son

$$\lambda_{nm} = \frac{\alpha_{nm}^2}{a^2}.$$

5. Solución general

Como únicamente aparecen los modos

$$n = 1 \quad \text{y} \quad n = 3,$$

la solución transitoria es

$$U(\rho, \theta, t) = \sin \theta \sum_{m=1}^{\infty} A_m J_1 \left(\alpha_{1m} \frac{\rho}{a} \right) e^{-\kappa \alpha_{1m}^2 t / a^2} + \sin 3\theta \sum_{m=1}^{\infty} B_m J_3 \left(\alpha_{3m} \frac{\rho}{a} \right) e^{-\kappa \alpha_{3m}^2 t / a^2}.$$

Los coeficientes A_m y B_m se obtienen desarrollando

$$-T_s$$

en series de Fourier–Bessel. Usando la ortogonalidad,

$$A_m = -\frac{2}{a^2 J_2(\alpha_{1m})^2} \int_0^a \rho T_1(\rho) J_1 \left(\alpha_{1m} \frac{\rho}{a} \right) d\rho,$$

y análogamente para B_m , donde

$$T_1(\rho) = \frac{3}{4} T_0 \frac{\rho}{a}, \quad T_3(\rho) = -\frac{1}{4} T_0 \left(\frac{\rho}{a} \right)^3.$$

En nuestro caso,

$$A_m = -\frac{3T_0}{2a^3 J_2(\alpha_{1m})^2} \int_0^a \rho^2 J_1 \left(\alpha_{1m} \frac{\rho}{a} \right) d\rho.$$

Haciendo el cambio de variable

$$x = \frac{\alpha_{1m}}{a} \rho,$$

se obtiene

$$A_m = -\frac{3T_0}{2\alpha_{1m}^3 J_2(\alpha_{1m})^2} \int_0^{\alpha_{1m}} x^2 J_1(x) dx.$$

Ahora usamos la identidad

$$\frac{d}{dx} (x^n J_n(x)) = x^n J_{n-1}(x),$$

que para $n = 2$ implica

$$\int x^2 J_1(x) dx = x^2 J_2(x).$$

Como $J_2(0) = 0$,

$$\int_0^{\alpha_{1m}} x^2 J_1(x) dx = \alpha_{1m}^2 J_2(\alpha_{1m}),$$

y por tanto

$$A_m = -\frac{3T_0}{2\alpha_{1m} J_2(\alpha_{1m})}.$$

Análogamente,

$$B_m = \frac{T_0}{2a^5 J_4(\alpha_{3m})^2} \int_0^a \rho^4 J_3\left(\alpha_{3m} \frac{\rho}{a}\right) d\rho.$$

Con el mismo cambio de variable,

$$B_m = \frac{T_0}{2\alpha_{3m}^5 J_4(\alpha_{3m})^2} \int_0^{\alpha_{3m}} x^4 J_3(x) dx.$$

Aplicando nuevamente la identidad anterior, ahora con $n = 4$,

$$\int x^4 J_3(x) dx = x^4 J_4(x),$$

se obtiene

$$B_m = \frac{T_0}{2\alpha_{3m} J_4(\alpha_{3m})}.$$

Solución final

La temperatura en el interior del cilindro queda

$$\begin{aligned} T(\rho, \theta, t) = T_0 & \left[\frac{3}{4} \frac{\rho}{a} \sin \theta - \frac{1}{4} \left(\frac{\rho}{a} \right)^3 \sin 3\theta \right] \\ & - \sin \theta \sum_{m=1}^{\infty} \frac{3T_0}{2\alpha_{1m} J_2(\alpha_{1m})} J_1\left(\alpha_{1m} \frac{\rho}{a}\right) e^{-\kappa \alpha_{1m}^2 t/a^2} \\ & + \sin 3\theta \sum_{m=1}^{\infty} \frac{T_0}{2\alpha_{3m} J_4(\alpha_{3m})} J_3\left(\alpha_{3m} \frac{\rho}{a}\right) e^{-\kappa \alpha_{3m}^2 t/a^2}. \end{aligned}$$

Esta solución satisface:

- $T(\rho, \theta, 0) = 0$,
- $T(a, \theta, t) = T_0 \sin^3 \theta$,
- y

$$\lim_{t \rightarrow \infty} T(\rho, \theta, t) = T_s(\rho, \theta),$$

como era de esperar físicamente.

Comentario. La principal dificultad del ejercicio consiste en reconocer que la condición de borde contiene únicamente los armónicos $n = 1$ y $n = 3$, gracias a la identidad trigonométrica

$$\sin^3 \theta = \frac{3}{4} \sin \theta - \frac{1}{4} \sin 3\theta,$$

lo que reduce considerablemente el desarrollo en series de Fourier–Bessel.